泰勒公式与积分余项

推演 · 网站示例笔记

2026 年 11 月 5 日

本文为网站功能演示内容，可替换为自己的 LaTeX 笔记。

目标与条件

设 $n \ge 0$，$f \in C^{n+1}(J)$，区间 J 包含 a 与 x。证明

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_n(x), \qquad R_n(x) = \frac{1}{n!}\int_a^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n \,\mathrm{d}t.$$

1. 基础情形

当 $n = 0$ 时，微积分基本定理给出

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t)\,\mathrm{d}t.$$

因此结论对 $n = 0$ 成立。

2. 用分部积分建立递推

对 $n \ge 1$，将 $f^{(n+1)}(t)\,\mathrm{d}t$ 作为微分项：

$$\begin{aligned} R_n(x) &= \left[\frac{f^{(n)}(t)(x-t)^n}{n!}\right]_a^x + \frac{1}{(n-1)!}\int_a^x f^{(n)}(t)(x-t)^{n-1}\,\mathrm{d}t \\ &= -\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_{n-1}(x). \end{aligned}$$

即 $R_{n-1}(x) = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$。从基础情形逐次代入，便得到目标公式。

3. 余项估计

若在 a 与 x 之间有 $|f^{(n+1)}(t)| \le M$，则

$$\boxed{|R_n(x)| \le \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1}.}$$

该估计同样适用于 $x < a$，此时将积分方向反转后取绝对值即可。

例：指数函数

取 $f(x) = e^x$、$a = 0$、$n = 2$，当 $|x| \le r$ 时，

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + R_2(x), \qquad |R_2(x)| \le \frac{e^r}{6}|x|^3.$$

有限阶展开及其误差估计不需要假设无限泰勒级数收敛到原函数。